Diccionario de datos — Campus Virtual CEE

Grupo 3 · 01/11/2026

Integrantes del Grupo 3

- Diaz Vergaray, Edward Jose
- Geldres Pinto, Gavino Gabriel
- Peña Huaman, Jean Carlos Sebastián

1. Introducción

Este documento describe la base de datos del campus virtual: qué guarda cada tabla, qué significa cada columna y cómo se relacionan las tablas. El campus usa Moodle 5.3 LTS sobre PostgreSQL 18; Moodle crea cerca de 500 tablas, y aquí se documentan las 18 que usan los procesos 01 a 04 (gestión de usuarios y roles, cursos, matrícula, y tareas y calificaciones), con sus columnas principales.

Alcance. El diccionario de datos se hace sobre el modelo físico, porque es el que existe en la base: nombres reales de tablas y columnas, tipos de dato, nulos y claves. Los modelos conceptual y lógico se incluyen como figuras en las secciones 3 a 5, y la sección 6 indica a qué tabla corresponde cada entidad y relación, para poder pasar de un modelo a otro. Los tres diagramas están también en la carpeta BD, en PNG y PDF a tamaño completo.

2. Convenciones

- **Nombres de tabla.** En la base, todas las tablas de Moodle llevan el prefijo «mdl_» (user es mdl_user); en este documento y en los diagramas se omite para facilitar la lectura.
- **Clave primaria.** Cada tabla tiene una columna id (bigserial): un número que la base asigna sola.
- **Claves foráneas.** Moodle no las declara en la base; se controlan desde su código. Las que figuran aquí documentan las relaciones y están declaradas en el script Modelo_de_datos_Campus_Virtual_CEE.sql (allí con el prefijo).
- **Fechas.** Se guardan como bigint con el número de segundos desde el 01/01/1970 (timestamp Unix). El valor 0 significa «sin fecha».
- **Valores sí/no.** Se guardan como smallint: 1 = sí, 0 = no (visible, suspended, deleted, latest).
- **Notas.** numeric(10,5): hasta 5 decimales. El CEE califica de 0 a 20 y aprueba con 11.
- **Columna Nulo.** «No» indica que la columna es obligatoria (NOT NULL).

3. Modelo conceptual

Notación de Chen: entidades en rectángulos, relaciones en rombos con su cardinalidad y atributos principales en óvalos (el identificador subrayado). Usa los nombres del negocio y no muestra claves foráneas; las tablas intermedias aparecen como relaciones N:M o ternarias.

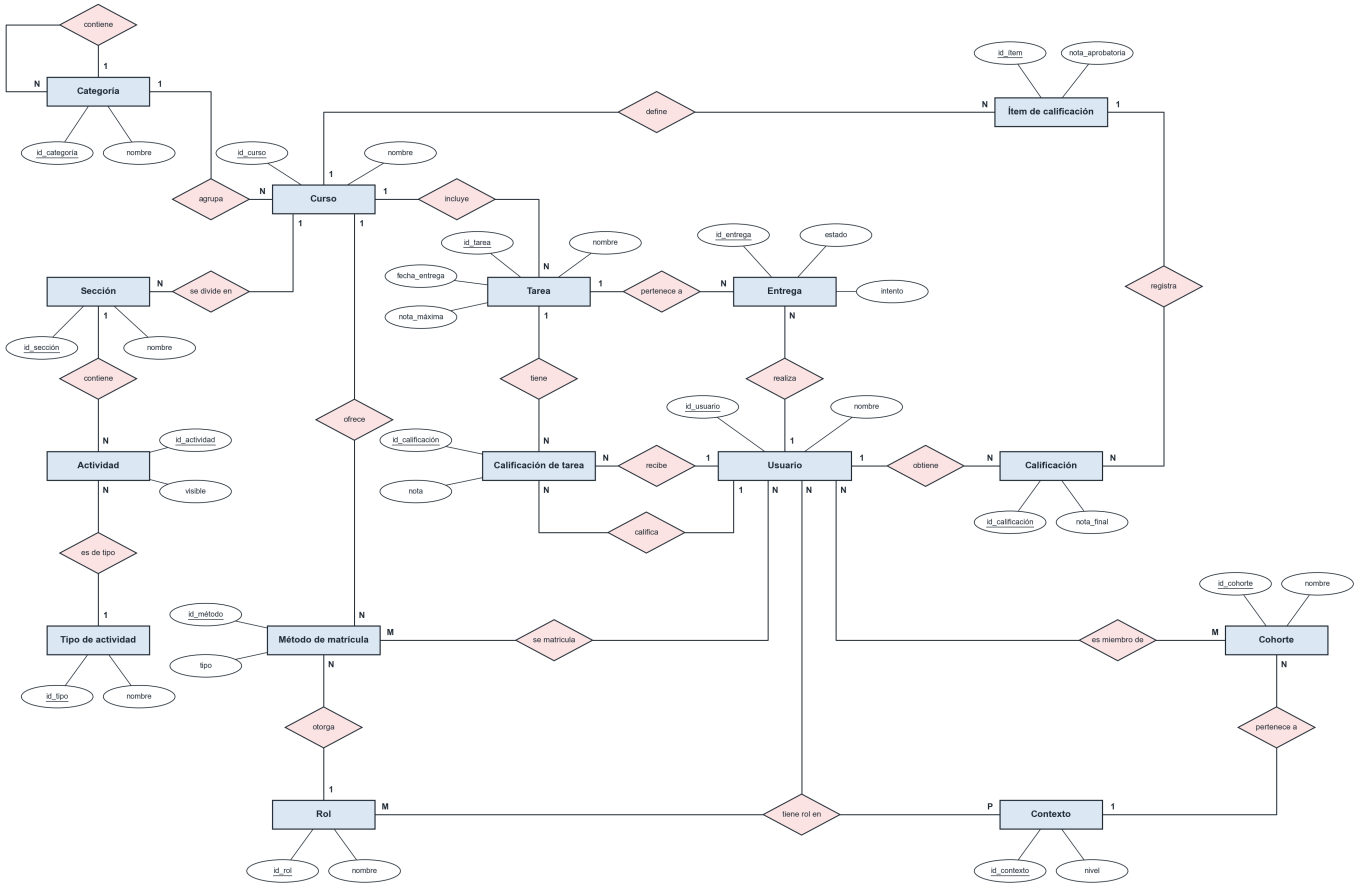


Figura 1. Modelo conceptual del Campus Virtual CEE (Modelo_conceptual_Campus_Virtual_CEE.png).

4. Modelo lógico

Tablas, columnas, clave primaria (llave amarilla), claves foráneas (rombo rojo) y relaciones con su cardinalidad en notación de pata de gallo, sin tipos de dato ni prefijo.

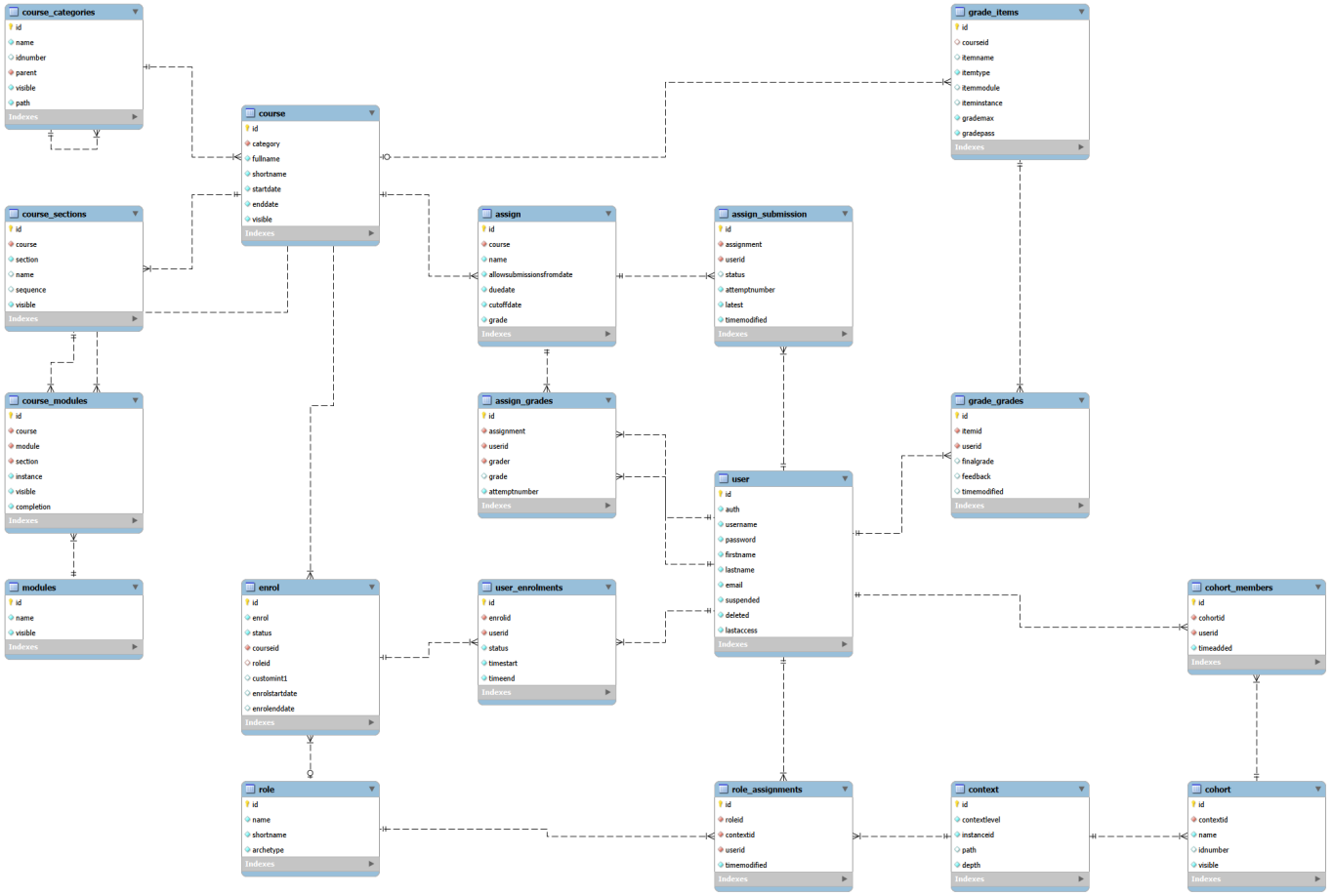


Figura 2. Modelo lógico del Campus Virtual CEE (Modelo_logico_Campus_Virtual_CEE.png).

5. Modelo físico

Las tablas con el tipo de dato de cada columna en PostgreSQL (en la base llevan el prefijo «mdl_»). Es el modelo que documenta este diccionario.

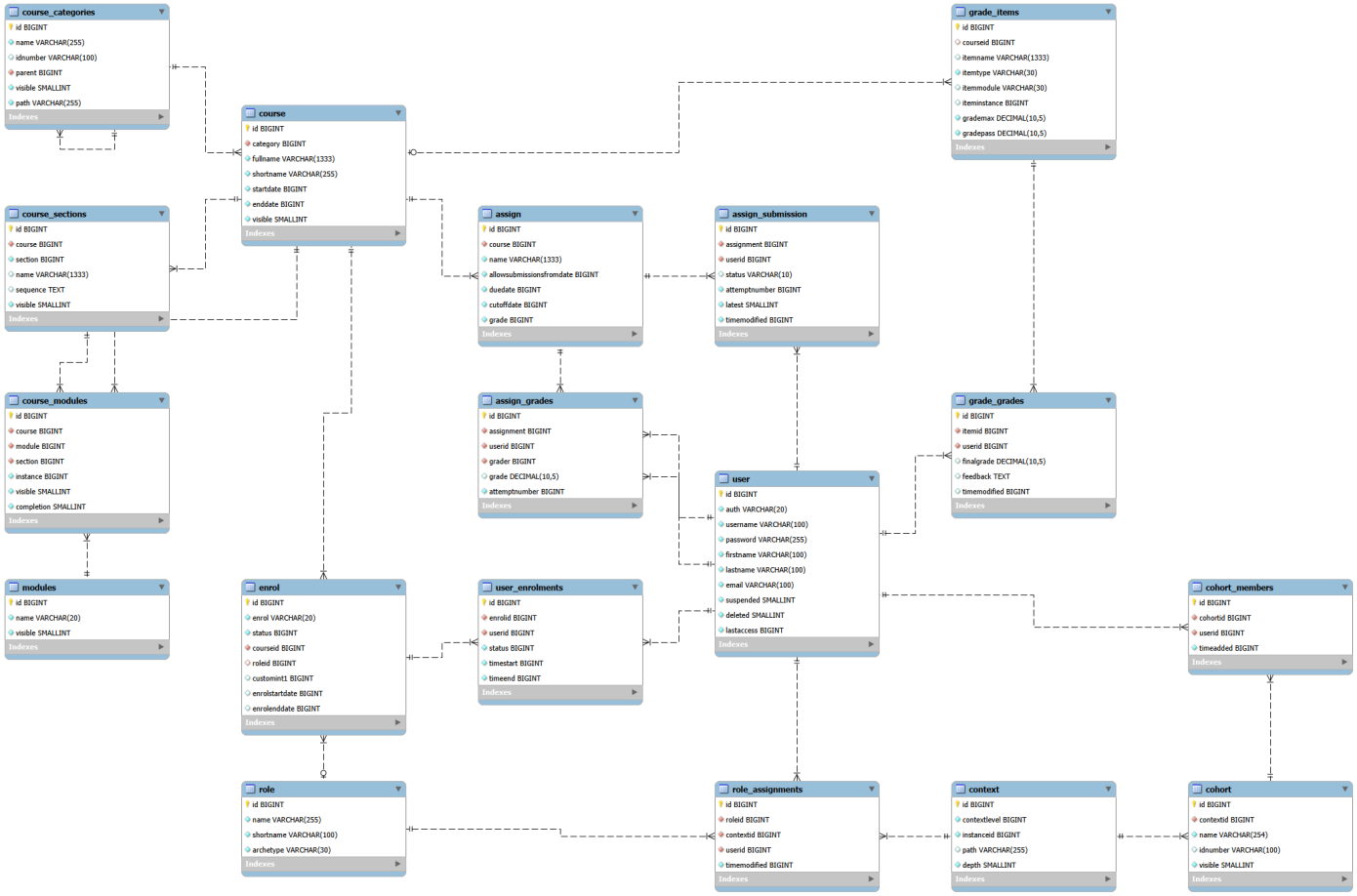


Figura 3. Modelo físico del Campus Virtual CEE (Modelo_fisico_Campus_Virtual_CEE.png).

6. Correspondencia entre modelos

Cada entidad del modelo conceptual es una tabla. Las relaciones N:M y la ternaria se convierten en tablas intermedias; las relaciones 1:N se convierten en una clave foránea del lado N (sección 8).

Modelo conceptual	Tipo	Tabla (modelos lógico y físico)
Usuario	Entidad	`user`
Rol	Entidad	`role`
Contexto	Entidad	`context`
tiene rol en	Relación ternaria (N:M:P)	`role_assignments`
Categoría	Entidad	`course_categories`
Curso	Entidad	`course`
Sección	Entidad	`course_sections`
Tipo de actividad	Entidad	`modules`
Actividad	Entidad	`course_modules`
Método de matrícula	Entidad	`enrol`
se matricula	Relación N:M	`user_enrolments`
Cohorte	Entidad	`cohort`
es miembro de	Relación N:M	`cohort_members`
Tarea	Entidad	`assign`
Entrega	Entidad	`assign_submission`
Calificación de tarea	Entidad	`assign_grades`
Ítem de calificación	Entidad	`grade_items`
Calificación	Entidad	`grade_grades`

7. Tablas

Una tabla por cada tabla de la base, en el orden de los procesos: usuarios y roles, cursos, matrícula, y tareas y calificaciones.

7.1. user (Usuario)

Personas con cuenta en el campus: estudiantes, docentes y administradores.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
auth	varchar(20)	No		Método de autenticación: 'manual' para las cuentas que crea el administrador.
username	varchar(100)	No	UK	Nombre de usuario con el que se ingresa al campus.
password	varchar(255)	No		Contraseña cifrada (hash). Nunca se guarda en texto plano.
firstname	varchar(100)	No		Nombres.
lastname	varchar(100)	No		Apellidos.
email	varchar(100)	No		Correo electrónico; se usa para recuperar la contraseña y enviar avisos.
suspended	smallint	No		1 = cuenta suspendida, no puede ingresar; 0 = activa.
deleted	smallint	No		1 = usuario eliminado (el registro se conserva); 0 = vigente.
lastaccess	bigint	No		Fecha y hora del último ingreso.

7.2. role (Rol)

Roles del campus: administrador, gestor, profesor, profesor sin permiso de edición y estudiante. Cada rol define un conjunto de permisos.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
name	varchar(255)	No		Nombre visible del rol. Vacío = Moodle usa el nombre por defecto.
shortname	varchar(100)	No	UK	Nombre corto: manager, editingteacher, teacher, student…
archetype	varchar(30)	No		Rol base del que parte su configuración de permisos.

7.3. context (Contexto)

Lugar del campus donde se asigna un rol o se aplica un permiso: el sitio, una categoría, un curso o una actividad.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
contextlevel	bigint	No		Tipo de contexto: 10 sitio, 40 categoría, 50 curso, 70 actividad.
instanceid	bigint	No		Id del elemento según contextlevel: de course_categories (40), course (50) o course_modules (70).
path	varchar(255)	Sí		Ruta de ids de contexto desde el sitio, por ejemplo /1/3/15.
depth	smallint	No		Nivel en el árbol de contextos (1 = sitio).

7.4. role_assignments (tiene rol en)

Qué rol tiene cada usuario en cada contexto; por ejemplo, profesor en un curso.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
roleid	bigint	No	FK → role.id	Rol asignado.
contextid	bigint	No	FK → context.id	Contexto donde vale el rol (sitio, categoría o curso).
userid	bigint	No	FK → user.id	Usuario que recibe el rol.
timemodified	bigint	No		Fecha de la asignación.

7.5. course_categories (Categoría)

Agrupan los cursos, por ejemplo por programa o periodo. Una categoría puede contener otras.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
name	varchar(255)	No		Nombre de la categoría.
idnumber	varchar(100)	Sí		Código interno opcional.
parent	bigint	No	FK → course_categories.id	Categoría padre; 0 = categoría de primer nivel.
visible	smallint	No		1 = visible; 0 = oculta para los estudiantes.
path	varchar(255)	No		Ruta de ids desde el primer nivel, por ejemplo /1/4.

7.6. course (Curso)

Cursos que dicta el CEE. El registro con id = 1 es la portada del sitio, no un curso.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
category	bigint	No	FK → course_categories.id	Categoría a la que pertenece el curso.
fullname	varchar(1333)	No		Nombre completo del curso.
shortname	varchar(255)	No		Nombre corto o código del curso.
startdate	bigint	No		Fecha de inicio del curso.
enddate	bigint	No		Fecha de fin del curso (0 = sin fecha).
visible	smallint	No		1 = publicado; 0 = borrador, solo lo ve el personal.

7.7. course_sections (Sección)

Secciones o temas en que se divide cada curso (semana 1, unidad 2…).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
course	bigint	No	FK → course.id	Curso al que pertenece la sección.
section	bigint	No		Número de orden en el curso (0 = sección General).
name	varchar(1333)	Sí		Nombre de la sección. Vacío = nombre por defecto (Tema 1, Semana 1…).
sequence	text	Sí		Ids de course_modules separados por comas, en el orden en que se muestran.
visible	smallint	No		1 = visible; 0 = oculta.

7.8. modules (Tipo de actividad)

Catálogo de tipos de actividad instalados en Moodle: assign (tarea), forum, quiz, resource, etc.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
name	varchar(20)	No	UK	Nombre del tipo de actividad: assign, forum, quiz…
visible	smallint	No		1 = se pueden crear actividades de este tipo.

7.9. course_modules (Actividad)

Cada actividad o recurso colocado en un curso. Los datos propios de la actividad están en su tabla (assign para una tarea).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
course	bigint	No	FK → course.id	Curso donde está la actividad.
module	bigint	No	FK → modules.id	Tipo de actividad.
section	bigint	No	FK → course_sections.id	Sección donde se muestra.
instance	bigint	No		Id en la tabla de la actividad según module (assign para una tarea).
visible	smallint	No		1 = visible; 0 = oculta para los estudiantes.
completion	smallint	No		Seguimiento de finalización: 0 no, 1 manual, 2 automático.

7.10. enrol (Método de matrícula)

Métodos de matriculación habilitados en cada curso: manual (uno por uno) o por cohorte (matrícula grupal).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
enrol	varchar(20)	No		Tipo de método: 'manual' o 'cohort'.
status	bigint	No		0 = habilitado; 1 = deshabilitado.
courseid	bigint	No	FK → course.id	Curso al que da acceso.
roleid	bigint	Sí	FK → role.id	Rol que reciben los matriculados, normalmente estudiante.
customint1	bigint	Sí		Id de cohort cuando enrol = 'cohort' (matrícula grupal).
enrolstartdate	bigint	Sí		Inicio del periodo de matrícula (0 = sin límite).
enrolenddate	bigint	Sí		Fin del periodo de matrícula (0 = sin límite).

7.11. user_enrolments (se matricula)

Matrícula de cada usuario en un curso, a través de uno de sus métodos de matrícula.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
enrolid	bigint	No	FK → enrol.id	Método de matrícula usado (y con él, el curso).
userid	bigint	No	FK → user.id	Usuario matriculado.
status	bigint	No		0 = matrícula activa; 1 = suspendida.
timestart	bigint	No		Desde cuándo tiene acceso al curso (0 = sin límite).
timeend	bigint	No		Hasta cuándo tiene acceso (0 = sin límite).

7.12. cohort (Cohorte)

Grupos de usuarios del sitio, por ejemplo una promoción, que se matriculan juntos en un curso.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
contextid	bigint	No	FK → context.id	Contexto donde se define la cohorte: el sitio o una categoría.
name	varchar(254)	No		Nombre de la cohorte.
idnumber	varchar(100)	Sí		Código interno opcional.
visible	smallint	No		1 = visible al elegir cohortes.

7.13. cohort_members (es miembro de)

Usuarios que pertenecen a cada cohorte.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
cohortid	bigint	No	FK → cohort.id	Cohorte.
userid	bigint	No	FK → user.id	Usuario miembro.
timeadded	bigint	No		Fecha en que se agregó a la cohorte.

7.14. assign (Tarea)

Tareas en que los estudiantes entregan trabajos para ser calificados.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
course	bigint	No	FK → course.id	Curso de la tarea.
name	varchar(1333)	No		Nombre de la tarea.
allowsubmissionsfromdate	bigint	No		Desde cuándo se puede entregar (0 = desde ya).
duedate	bigint	No		Fecha de entrega; lo que llega después se marca como tardío.
cutoffdate	bigint	No		Fecha de cierre; después no se aceptan entregas (0 = sin cierre).
grade	bigint	No		Nota máxima. En el CEE: 20.

7.15. assign_submission (Entrega)

Cada intento de entrega de un estudiante en una tarea.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
assignment	bigint	No	FK → assign.id	Tarea a la que corresponde.
userid	bigint	No	FK → user.id	Estudiante que entrega.
status	varchar(10)	Sí		'new' sin entregar, 'draft' borrador, 'submitted' enviada.
attemptnumber	bigint	No		Número de intento (el primero es 0).
latest	smallint	No		1 = es el último intento del estudiante.
timemodified	bigint	No		Fecha de la última modificación.

7.16. assign_grades (Calificación de tarea)

Nota que el docente pone a la entrega de un estudiante.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
assignment	bigint	No	FK → assign.id	Tarea calificada.
userid	bigint	No	FK → user.id	Estudiante calificado.
grader	bigint	No	FK → user.id	Docente que calificó.
grade	numeric(10,5)	Sí		Nota de 0 a 20; −1 = sin calificar.
attemptnumber	bigint	No		Intento al que corresponde la nota.

7.17. grade_items (Ítem de calificación)

Columnas del libro de calificaciones de cada curso: una por actividad calificable y una para el total del curso.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
courseid	bigint	Sí	FK → course.id	Curso del libro de calificaciones.
itemname	varchar(1333)	Sí		Nombre de la columna (vacío en el total del curso).
itemtype	varchar(30)	No		'mod' actividad, 'course' total del curso, 'manual' ítem manual.
itemmodule	varchar(30)	Sí		Tipo de actividad ('assign') cuando itemtype = 'mod'.
iteminstance	bigint	Sí		Id en assign cuando itemmodule = 'assign'.
grademax	numeric(10,5)	No		Nota máxima. En el CEE: 20.
gradepass	numeric(10,5)	No		Nota mínima aprobatoria. En el CEE: 11.

7.18. grade_grades (Calificación)

Nota de cada estudiante en cada ítem del libro de calificaciones; es la que ve el estudiante.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigserial	No	PK	Identificador del registro.
itemid	bigint	No	FK → grade_items.id	Ítem (columna) calificado.
userid	bigint	No	FK → user.id	Estudiante.
finalgrade	numeric(10,5)	Sí		Nota que ve el estudiante (vacía = sin calificar).
feedback	text	Sí		Comentario de retroalimentación del docente.
timemodified	bigint	Sí		Fecha de la última modificación.

8. Relaciones (claves foráneas)

Todas son de muchos a uno (N:1): muchas filas de la tabla de origen apuntan a una fila de la tabla referida.

Columna de origen	Referencia	Significado
role_assignments.roleid	role.id	Una asignación otorga un rol.
role_assignments.contextid	context.id	La asignación vale en un contexto.
role_assignments.userid	user.id	La asignación es de un usuario.
course_categories.parent	course_categories.id	Una categoría puede estar dentro de otra.
course.category	course_categories.id	Una categoría agrupa cursos.
course_sections.course	course.id	Un curso se divide en secciones.
course_modules.course	course.id	Un curso tiene actividades.
course_modules.module	modules.id	Cada actividad es de un tipo.
course_modules.section	course_sections.id	Una sección contiene actividades.
enrol.courseid	course.id	Un curso ofrece métodos de matrícula.
enrol.roleid	role.id	El método otorga un rol a los matriculados.
user_enrolments.enrolid	enrol.id	La matrícula se hace por un método.
user_enrolments.userid	user.id	Un usuario se matricula en cursos.
cohort.contextid	context.id	La cohorte pertenece a un contexto.
cohort_members.cohortid	cohort.id	Una cohorte tiene miembros.
cohort_members.userid	user.id	Un usuario es miembro de cohortes.
assign.course	course.id	Un curso incluye tareas.
assign_submission.assignment	assign.id	Una tarea recibe entregas.
assign_submission.userid	user.id	Un usuario realiza entregas.
assign_grades.assignment	assign.id	Una tarea tiene calificaciones.
assign_grades.userid	user.id	Un usuario recibe calificaciones.
assign_grades.grader	user.id	Un docente califica entregas.

Columna de origen	Referencia	Significado
grade_items.courseid	course.id	Un curso define ítems de calificación.
grade_grades.itemid	grade_items.id	Un ítem registra calificaciones.
grade_grades.userid	user.id	Un usuario obtiene calificaciones.

9. Relaciones que dependen de otra columna

Estas columnas guardan un id, pero la tabla a la que apunta depende del valor de otra columna. Por eso no pueden declararse como clave foránea.

Columna	A qué apunta
context.instanceid	id de la instancia según contextlevel (40 = course_categories, 50 = course)
course_modules.instance	id en la tabla de la actividad (assign, forum…) según module
enrol.customint1	id de cohort cuando enrol = 'cohort' (matrícula grupal)
grade_items.iteminstance	id en assign cuando itemmodule = 'assign'

10. Reglas del CEE en los datos

Regla	Dónde se guarda
Las notas van de 0 a 20.	assign.grade y grade_items.grademax = 20
Se aprueba con 11.	grade_items.gradepass = 11
Un curso en preparación es un borrador que solo ve el personal.	course.visible = 0
La matrícula grupal se hace por cohorte.	enrol.enrol = 'cohort' y enrol.customint1 = id de la cohorte
Una cuenta suspendida no puede ingresar.	user.suspended = 1